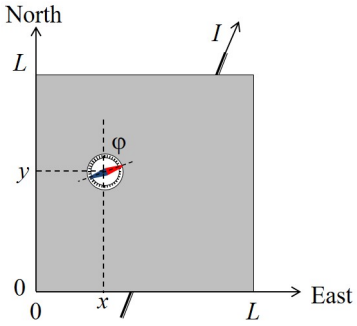
E1: 숨은 도선

실험 장치와 과제

아주 긴 구리 도선이 한 변의 길이가 $L = 100.0\,\mathrm{mm}$인 수평한 정사각형 면 아래, 알 수 없는 깊이 h에 수평으로 놓여 있다. 그림과 같이 정사각형의 변은 서–동(x축)과 남–북(y축) 방향을 향한다. 좌표계의 원점은 정사각형의 남서쪽 꼭짓점과 일치한다.



도선은 (그림에 나타나지 않은) 조절 가능한 직류 전원에 연결되어 있으며, 전원은 $-5\,\mathrm{A}$에서 $5\,\mathrm{A}$까지의 전류 I를 공급할 수 있다. 전류의 부호를 바꾸는 것은 전원의 극성을 바꾸는 것에 해당한다. 정사각형 면(둘레 포함) 위에 작은 나침반을 놓아, 자침과 북쪽(y) 방향 사이의 편향각 φ로 도선의 자기장을 감지할 수 있다. 그림과 같이 φ가 양수이면 동쪽으로, 음수이면 서쪽으로 편향된 것이다. 다음과 같이 가정해도 된다.

- 자침은 점 모양의 자기 쌍극자로서 연직축 둘레로 자유롭게 회전할 수 있다. 즉, 나침반은 자기장의 수평 성분에만 반응한다.
- 면 위 자침의 높이는 면 아래 도선의 깊이에 비해 무시할 수 있다. 즉, 자침은 xy 평면에 있다.

실험을 설계하고 필요한 시뮬레이션을 하여 다음 과제를 수행하시오.

a. 도선의 방정식을 $y = ax + b$ 꼴로 나타내어 좌표계에 대한 도선의 방향을 구하고, 매개변수 a와 b의 불확도를 추정하시오. 그래프에 도선의 위치를 그리고, 양의 전류 I에 해당하는 방향을 표시하시오.

b. 면 아래 도선의 깊이 h와 지구 자기장의 수평 성분 B_E를 구하시오. 이 과제에서는 실험 불확도를 명시적으로 계산하지 않아도 되지만, 최종 결과는 알맞은 유효숫자로 나타내야 한다.

자유 공간의 투자율은 다음과 같다.

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{T\,m/A}.$$

시뮬레이션 소프트웨어 설명

명령줄 프로그램은 전류 I를 주고 나침반을 면 위의 좌표 x와 y에 놓았을 때의 편향각 φ 측정을 시뮬레이션한다.

시뮬레이션 한 주기의 전형적인 출력은 다음과 같다.

```
Enter I (A) between -5.0 and 5.0: 3.4
Enter X (mm) between 0 and 100: 55
Enter Y (mm) between 0 and 100: 31
PHI = -33 degrees
--------------------------------
Enter I (A) between -5.0 and 5.0: _
```

먼저 전류 I를 A 단위로(-5.0에서 5.0 사이의 수) 입력하고, 이어서 좌표 x와 y를 mm 단위로(0에서 100 사이의 수) 입력한다. 각 입력은 **Enter** 키로 확정한다. 프로그램은 φ(PHI)의 값을 도 단위로(1°로 반올림하여) 출력하고 처음 입력 단계로 돌아간다.

입력한 전류 I는 $0.1\,\mathrm{A}$로, 좌표 입력 x, y는 $1\,\mathrm{mm}$로 반올림된 뒤 시뮬레이션에 쓰인다. (더 정밀한 수를 입력해도 소용이 없다.)

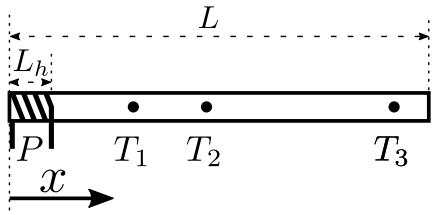
나침반의 위치를 바꿀 때마다 시뮬레이션에 쓰이는 실제 위치는 입력한 좌표와 약 $0.5\,\mathrm{mm}$의 오차로 다르다. (물체를 놓을 때의 제한된 정밀도를 시뮬레이션한 것이다.)

프로그램을 끝내야 할 때는 언제든 **Ctrl+C**를 누르시오.

E2: 뜨거운 원통

도입

길이 $L = 30\,\mathrm{cm}$, 반지름 $r = 1\,\mathrm{cm}$인 균일한 금속 막대가 알 수 없는 금속으로 만들어져 있으며 실온 $T_0 = 26.9\,\mathrm{C} = 300\,\mathrm{K}$에 놓여 있다. 금속 막대의 질량은 $m = 460\,\mathrm{g}$로 측정되었다. 여러분의 과제는 이 미지의 금속의 열적 성질을 구하는 것이다. 금속 막대는 한쪽 끝에서 가열할 수 있고, 막대를 따라 원하는 위치에서 온도를 잴 수 있다. 가열기는 $x = 0$과 $x = L_h = 3\,\mathrm{cm}$ 사이에 있다(그림 참고). 가열기는 일정한 일률(와트 단위)과 가열기가 켜져 있는 시간(초 단위)을 정하여 프로그램할 수 있다. 온도 측정은 막대를 따라 센서 위치를 다섯 곳까지 정하고, 측정 간격과 측정 시작 시각, 끝 시각을 정하여 한다. 시뮬레이션은 온도 측정값을 가속된 "실시간"(실제 세계보다 약 10배 빠르게)으로 보여 준다.



가열 일률은 모두 막대로 들어가고, 막대는 공기와의 열전달과 흑체 복사로 주위에 열을 잃는다고 가정해도 된다. 공기와의 열전달은 막대의 온도에 선형이며, 단위 넓이당 단위 시간당 열전달이 $\alpha(T - T_0)$가 되는 계수 α로 나타낼 수 있다. 공기는 환기가 잘 되므로 α는 막대 표면 전체에서 일정하고 표면의 온도와 무관하다고 가정할 수 있다. 흑체 복사로 인한 열손실은 방출률 β로 수정한 슈테판–볼츠만 법칙으로 나타낼 수 있어서, 단위 넓이당 단위 시간당 복사로 잃는 열은 $\beta\sigma(T^4 - T_0^4)$이다. 여기서 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W/(m^2\,K^4)}$이다. α와 마찬가지로 방출률도 막대 전체에서 일정하고 온도와 무관하다고 가정할 수 있다. 막대는 또한 열전도도 k(x 방향 열류 밀도가 $-k\,\mathrm{d}T/\mathrm{d}x$가 되는 양)와 비열 c로 특징지어진다.

과제

미지 금속의 비열 c(단위 $\mathrm{J/(K\,kg)}$), 열전도도 k(단위 $\mathrm{W/(m\,K)}$), 열 손실 계수 α(단위 $\mathrm{W/(m^2\,K)}$)와 β(무차원)를 구하시오. 참값의 10 % 이내로 값을 구하는 것을 목표로 하시오. 센서 위치를 정할 때와 온도를 잴 때의 가우스 요동처럼 여러 오차의 원인이 있기 때문이다. 오차의 크기는 출력의 요동을 관찰하여 알 수 있다.

모든 실험에서와 마찬가지로, 무엇을 측정했고 결과를 어떻게 이끌어 냈는지 분명히 알 수 있도록, 이름을 명확히 붙인 데이터 표와 그래프, 충분한 공식 유도를 제시해야 한다.

프로그램 인터페이스

이름이 **rod**인 시뮬레이션 프로그램을 실행하면 막대에 대해 여러 번 실험할 수 있다. 프로그램은 실험 구성에 관한 입력 요청을 차례로 묻는다. 각 요청에 해당하는 값을 입력하고 **return**을 누르면 다음 요청으로 넘어간다. 요청은 다음과 같다.

1. 가열기의 가열 일률:
   `Enter P (W), between 0 and 300:`
2. 실험 시작 후 가열기가 켜져 있는 시간(이 시간이 지나면 가열기가 꺼진다):
   `Enter heating duration (s), between 0 and 3600s:`
3. 막대에서 하는 온도 측정의 시작 시각과 끝 시각(실험 시작 후):
   `Enter the starting and finishing time for the measurements (s), separated by a space. Must be between 0 and 3600s:`
4. 온도 센서로 하는 연속된 두 측정 사이의 시간 간격:
   `Enter dt (s), between 5 and 3600s and a multiple of 5s:`
5. 막대를 따라 놓는 온도 센서의 위치. 좌표는 가열기가 있는 끝에서부터 잰다:
   `Enter up to 5 locations for the sensors (in cm), between L=0 and L=30cm, separated by spaces:`
   수를 하나도 입력하지 않으면 아무 측정도 하지 않는다는 뜻이다.
6. 온도 측정값을 저장할 출력 파일 이름. 저장되는 측정값은 모두 화면에도 나타난다:
   `Enter the output file name:`
   이름에는 로마자와 숫자만 쓰기를 권한다. 다른 문자는 파일 이름에 허용될 수도 있고 아닐 수도 있으며, 파일 이름이 잘못되면 측정값이 저장되지 않는다. 측정값은 주어진 이름의 .txt 파일로 프로그램과 같은 폴더에 저장된다.

잘못된 값을 입력하면 이를 설명하는 오류 메시지가 나오고, 다시 입력할 기회가 주어진다.

이어서 프로그램은 **return**을 눌러 실험을 시작하거나, **restart**를 입력하고 **return**을 눌러 실험 매개변수를 모두 다시 입력하라고 요청한다. 시뮬레이션을 계속하면 프로그램은 실험 구성의 요약을 보여 준 뒤, 가열기를 켠 뒤 흐른 시간(`t(s)`)과 모든 센서의 측정값을 요청에서 입력한 순서대로(`Ti(C)`, 여기서 `i`는 i번째 센서) 출력하기 시작한다.

시뮬레이션이 끝난 뒤 **restart**를 입력하고 **return**을 누르면 새 실험을 시작할 수 있다.